BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, GUJRANWALA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 5197 / 5194

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 5197

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1- 1- Area of parallelogram is the _____ of its base and altitude.

(A) product (B) sum

(C) difference (D) ratio

1 - 1 - متوازی الاضلاع کا رقبہ اس کے قاعدہ اور ارتفاع کے _____ کے برابر ہوتا ہے۔

(A) حاصل ضرب **(B)** مجموعہ

(C) فرق **(D)** نسبت

Q2. The square root of a^2-2a+1 is _____.

(A) $\pm(a+1)$ (B) $\pm(a-1)$

(C) $a-1$ (D) $a+1$

a^2-2a+1 کا جذر المربع _____ ہے۔

Q3. Symbol used for similarity is

(A) $\cong$ (B) $\leftrightarrow$

(C) $\sim$ (D) $||$

تشابہ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے

Q4. Diagonals of a parallelogram _____ each other at a point.

(A) intersect (B) do not intersect

(C) parallel (D) none of these

متوازی الاضلاع کے وتر ایک دوسرے کو ایک نقطہ پر _____ کرتے ہیں۔

(A) قطع **(B)** قطع نہیں کرتے

(C) متوازی **(D)** ان میں سے کوئی نہیں

Q5. Distance between points (0,0) and (1,1) is

(A) 0 (B) 1

(C) 2 (D) $\sqrt{2}$

نقاط $(0,0)$ اور $(1,1)$ کے درمیان فاصلہ _____ ہے۔

Q6. The order of matrix [1 3 5; 2 0 4] is _____.

(A) 2-by-2 (B) 2-by-3

(C) 3-by-2 (D) 2-by-1

قالب $[1\ 3\ 5;\ 2\ 0\ 4]$ کا مرتبہ _____ ہے۔

Q7. Two lines can intersect at _____ point/points.

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

دو خطوط _____ نقطہ / نقاط پر قطع کر سکتے ہیں۔

Q8. The right bisectors of three sides of a triangle are _____.

(A) collinear
(B) non-congruent
(C) parallel
(D) concurrent

کسی مثلث کے تینوں اضلاع کے عمودی ناصف _____ ہوتے ہیں۔

(A) ہم خط
(B) غیر مماثل
(C) متوازی
(D) ہم نقطہ

Q9. If $y = 2x + 1$, $x = 2$ then 'y' is

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

اگر $y = 2x + 1$, $x = 2$ ہو تو 'y' برابر ہے

Q10. Write $\sqrt[3]{2}$ in exponential form

(A) 2
(B) 2^5
(C) $2^1/_5$
(D) $2^5/_2$

$\sqrt[3]{2}$ کو پاور فارم میں لکھیے

Q11. What will be added to complete the square of $9a^2 - 12ab$?

(A) $-16b^2$
(B) $16b^2$
(C) $4b^2$
(D) $-4b^2$

$9a^2 - 12ab$ کو کامل مربع بنانے کیلئے اس میں کیا جمع کریں گے؟

Q12. _____ congruent triangles can be made by joining the mid-points of the sides of a triangle.

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 2

ایک مثلث کے اضلاع کے وسطی نقاط کو ملانے سے _____ مماثل مثلثان بنائی جا سکتی ہیں۔

Q13. $\log_a a$ = _____

(A) 0
(B) −1
(C) 1
(D) 10

_____ $= \log_a a$

Q14. A statement involving any of the symbols <,>, ≤ or ≥ is called _____.

(A) equation
(B) linear equation
(C) identity
(D) inequality

کوئی بیان جس میں <,>, ≥ یا ≤ میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے، _____ کہلاتا ہے۔

(A) مساوات
(B) ایک درجی مساوات
(C) مماثلت
(D) غیر مساوات

Q15. $(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})$ is equal to

(A) 1
(B) 7
(C) − 7
(D) 9

$(2\sqrt{}-3\sqrt{})(2\sqrt{}+3\sqrt{})$ برابر ہے

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Section I is compulsory. Solve any THREE (3) questions from Section II. However question No. NINE (9) is compulsory

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجیے۔ تاہم سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x6=12)

(i) If A = [4 0; −3 2] then find |A|

اگر $A = [4\ 0; -3\ 2]$ ہو تو $|A|$ معلوم کیجیے۔

(ii) Simplify $\sqrt{(64x^3y^2)}$

مختصر کیجیے $\sqrt{(64x^3y^2)}$

(iii) Simplify $5^{32} \div (5^2)^3$

مختصر کیجیے $5^{32} \div (5^2)^3$

(iv) Find the value of "x" if $\log_{64} 8 = x/2$

"x" کی قیمت معلوم کیجیے اگر $\log_{64} 8 = x/2$ ہو تو

(v) If log 2 = 0.3010 , log 3 = 0.4771 , log 5 = 0.6990 , then find the value of log 45

اگر $\log 2 = 0.3010 , \log 3 = 0.4771 , \log 5 = 0.6990$ ہو تو $\log 45$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vi) Simplify $\sqrt{45} - 3\sqrt{20} + 4\sqrt{5}$

مختصر کیجیے $\sqrt{45} - \sqrt{20} + \sqrt{4}5$

(vii) Define binomial surd.

دو رقمی مقدار اصم کی تعریف کیجیے۔

(viii) Factorize $144a^2 + 24a + 1$

تجزی کیجیے $144a^2 + 24a + 1$

(ix) Factorize $2x - 128x^3$

تجزی کیجیے $2x - 128x^3$

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x6=12)

(i) Find square root by factorization $x^2 - 1 + 1/4x^2$

بذریعہ تجزی جذر المربع معلوم کیجیے $x^2 - 1 + 1/4x^2$

(ii) Solve $9 - 7x > 19 - 2x$, where $x \in R$

حل کیجیے $9 - 7x > 19 - 2x$ جبکہ $x \in R$

(iii) Solve $|2x + 3| = 11$

حل کیجیے $|2x + 3| = 11$

(iv) Find the values of m and c by expressing in the form of y = mx + c ; 2x + y − 2 = 0

مساوات کو $y = mx + c$ میں ظاہر کرنے کے بعد m اور c کی قیمت معلوم کیجیے: $2x + y - 2 = 0$

(v) If F = 9/5 C+32 , then find F if C = 50^0

اگر $F = 9/5\,C + 32$ ہو تو F کی قیمت معلوم کیجیے اگر $C = 50^0$

(vi) Find the distance between two points A(5,2), B(−3,−2)

دو نقاط کا درمیانی فاصلہ معلوم کیجیے $A(5,2), B(-3,-2)$

(vii) Find the mid point between two points A(4,−4), B(−4,4)

دو نقاط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے $A(4,-4), B(-4,4)$

(viii) What is meant by A.S.A ≅ A.S.A

ز.ض.ز ≅ ز.ض.ز سے کیا مراد ہے؟

(ix) Find the unknown values of x^0 and y^0 in given figure.

دی گئی شکل میں x^0 اور y^0 کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x6=12)

(i) Define Bisector of an angle.

زاویہ کے ناصف کی تعریف کیجیے۔

(ii) Verify that 13cm, 12cm and 5cm are the sides of a triangle.

ثابت کیجیے کہ 13cm , 12cm اور 5cm مثلث کے اضلاع کی لمبائیاں ہیں۔

(iii) Define Ratio.

نسبت کی تعریف کیجیے۔

(iv) Find the value of 'x'.

'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(v) Verify that the triangle having following measures of sides is right-angled triangle: a = 1.5cm , b = 2cm , c = 2.5cm

ثابت کیجیے کہ مثلث جس کے اضلاع کی لمبائیاں دی گئی ہیں، ایک قائم الزاویہ مثلث ہے: $a = 1.5cm, b = 2cm, c = 2.5cm$

(vi) Find the area of a square whose length of one side is 9cm

مربع کا رقبہ معلوم کیجیے جس کے ایک ضلع کی لمبائی 9cm ہے۔

(vii) Find the area of given figure

دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجیے۔

(viii) Define orthocentre.

عمودی مرکز (آرتھوسنٹر) کی تعریف کیجیے۔

(ix) Construct a ΔABC , in which mAB = 4.2cm , mBC = 3.9cm , mCA = 3.6cm

$mAB = 4.2cm, mBC = 3.9cm, mCA = 3.6cm$ ΔABC بنائیے، جس میں

Note: Section II

حصہ دوم

Note: (Each question carries 8 marks and each part carries 4 marks)

(ہر سوال کے 8 نمبر اور ہر جزو کے 4 نمبر ہیں)

Q5.

(a) Solve by Crammer's rule: 2x + 3y = −6, 2x + 5y = −10

کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے: $2x + 3y = -6, 2x + 5y = -10$

(b) Simplify: $(a^p/a^g)^{p+g} \cdot (a^g/a^r)^{g+r} \div 5(a^p \cdot a^r)^{p-r}$, $a \neq 0$

مختصر کیجیے: $^{p+g} \cdot (a^g/a^r)^{g+r} \div 5(a^p \cdot a^r)^{p-r}, a \neq 0 : 0(a^p/a^g)$

Q6.

(a) Use log tables to find the value of $\sqrt[5]{2.709} \times \sqrt[7]{1.239}$

لوگارتھم ٹیبل کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے $\sqrt[5]{2.709} \times \sqrt[7]{1.239}$

(b) If $6x - 1/6x = 6$, then find the value of $216x^3 - 1/216x^3$

اگر $6x - 1/6x = 6$ ہو تو $216x^3 - 1/216x^3$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) If $(x + 2)$ is a factor of $3x^2 - 4kx - 4k^2$, then find the values of k.

اگر $(x+2)$ فیکٹر ہو $3x^2-4kx-4k^2$ کا تو 'k' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(b) Use division method to find the square root of $x^2/y^2 - 10\ x/y + 27 - 10\ y/x + y^2/x^2$ $(x \neq 0, y \neq 0)$

بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کیجیے۔ $x^2/y^2-10x/y+27-10y/x+y^2/x^2 (x \neq 0, y \neq 0)$

Q8.

(a) Solve for 'x' : $|x+2|-3 = 5-|x+2|$

'x' کے لیے حل کیجیے: $|x+2|-3=5-|x+2|$

(b) Construct a triangle PQR and draw its altitudes, if mPQ = 6cm , mQR = 4.5cm , mPR = 5.5cm

ΔPQR بنائیے اور اس کے ارتفاع (عمود) کھینچیے اگر $mPQ=6cm, mQR=4.5cm, mPR=5.5cm$

Q9.

Prove that the bisectors of the angles of a triangle are concurrent.

ثابت کیجیے کہ کسی مثلث کے تینوں زاویوں کے ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

Note: OR

یا

Prove that triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area.

ثابت کیجیے کہ ایسی مثلثیں جن کے قاعدے اور ارتفاع برابر ہوں وہ رقبے میں برابر ہوں گی۔

GROUP – II

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 5194

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. 1- 1- The medians of a triangle cut each other in the ratio _____.

(A) 4 : 1
(B) 3 : 1
(C) 2 : 1
(D) 1 : 1

1 - 1 - مثلث کے وسطانیے ایک دوسرے کو _____ نسبت میں قطع کرتے ہیں۔

Q2. The ratio between two quantities a and b is represented by

(A) a : b
(B) a = b
(C) a ≅ b
(D) a ↔ b

دو اکائیوں a اور b کے درمیان نسبت کو ظاہر کیا جاتا ہے

Q3. One angle of a parallelogram is 55°, the remaining angles are of measures

(A) $55^o, 125^o, 125^o$
(B) $55^o, 55^o, 55^o$
(C) $55^o, 55^o, 125^o$
(D) $125^o, 125^o, 125^o$

ایک متوازی الاضلاع کا ایک زاویہ 55° ہے باقی زاویوں کی مقداریں ہیں

Q4. Distance between the points (1,0) and (0,1) is

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) √2

نقاط $(1,0)$ اور $(0,1)$ کا درمیانی فاصلہ ہے۔

Q5. x=_____ is a solution of the inequality $-2 < x < 3/2$.

(A) −5
(B) 3
(C) 3/2
(D) 0

غیر مساوات $-2 < x < 3/2$ کے حل سیٹ کا ایک رکن ہے x=_____

Q6. If $\log_4 x = 2$, then x=_____

(A) 8
(B) 16
(C) 1/8
(D) 1/16

اگر $\log_4 x = 2$ ہو تو x=_____

Q7. Factors of $8x^3 + 27y^3$ are _____.

(A) $(2x + 3y),(4x^2 + 9y^2)$
(B) $(2x - 3y),(4x^2 - 9y^2)$
(C) $(2x + 3y),(4x^2 - 6xy + 9y^2)$
(D) $(2x - 3y),(4x^2 + 6xy + 9y^2)$

$8x^3 + 27y^3$ کے اجزائے ضربی _____ ہیں۔

Q8. _____ is the order of a square matrix.

(A) 3-by-3
(B) 3-by-1
(C) 2-by-1
(D) 2-by-3

_____ درجہ ایک مربعی قالب کا ہے۔

Q9. Obtuse angled triangle has _____ angle/s greater than 90^0.

(A) 2
(B) 3
(C) none of these
(D) 1

منفرجہ الزاویہ مثلث میں _____ زاویہ/زاویے 90^0 سے زیادہ ہوتا ہے/ہوتے ہیں۔

(C) ان میں سے کوئی نہیں

Q10. Area of square is _____.

(A) $8cm^2$
(B) $16cm^2$
(C) $64cm^2$
(D) $4cm^2$

مربع کا رقبہ _____ ہے۔

Q11. $(\sqrt{7}+\sqrt{3})(\sqrt{7}-\sqrt{3})$= _____

(A) 4
(B) 46
(C) 10
(D) 52

$(3\sqrt{}-7\sqrt{})(3\sqrt{}+7\sqrt{})$ =_____

Q12. If (x,0)=(0,y), then (x,y) = _____

(A) (0,1)
(B) (1,0)
(C) (0,0)
(D) (1,1)

اگر $(x,0)=(0,y)$ تو (x,y) =_____

Q13. H.C.F of a^2-b^2 and a^3-b^3 is _____.

(A) a^2+ab+b^2 (B) $a+b$

(C) $a-b$ (D) a^2-ab+b^2

a^2-b^2 اور a^3-b^3 کا عاد اعظم _____ ہے۔

Q14. Sign used for congruency of two triangles is _____.

(A) $=$ (B) $\cong$

(C) $\leftrightarrow$ (D) $\sim$

دو مماثل مثلثوں کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے۔

Q15. $\sqrt{(4x^0)}$ = _____

(A) 4x (B) 2

(C) 2x (D) 4

$\sqrt{(4x^0)}$ = _____

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Time Allowed: 2:10 Hours	**Maximum Marks:** 60

Note: Section I is compulsory. Solve any THREE (3) questions from Section II. However question No. NINE (9) is compulsory

حصہ اول لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے تین (3) سوالات حل کیجیے۔ تاہم سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x6=12)

(i) Perform the indicated operations and simplify. $[1\ 3\ 2]+([2\ 1\ 0]-[1\ 3\ 2])$

قالبوں کے جمع اور تفریق عمل کی مدد سے حاصل قالب معلوم کیجیے۔ $([2\ 3\ 1]-[0\ 1\ 2])+[2\ 3\ 1]$

(ii) Use law of exponents to simplify $(2x^5y^{-4})(-8x^{-3}y^2)$

قوت نما کے قوانین کی مدد سے مختصر کیجیے $(8x^{-3}y^2-)(2x^5y^{-4})$

(iii) Find the value of x and y, if $x-iy-3=6-7i$

x اور y کی قیمت معلوم کیجیے، اگر $x-iy-3=6-7i$

(iv) Find the value of x from the statement $\log_2 x = 5$

مساوات میں سے x کی قیمت معلوم کیجیے $\log_2 x = 5$

(v) If log 2 = 0.3010, log 3 = 0.4771, log 5 = 0.6990, then find the value of log 32

اگر $\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771, \log 5 = 0.6990$ ہو تو $\log 32$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vi) If a + b = 10 and a − b = 6 , then find the value of $(a^2 + b^2)$

اگر $a+b=10$ اور $a-b=6$ ہو تو (a^2+b^2) کی قیمت معلوم کیجیے۔

(vii) Simplify $(\sqrt{2}+1/\sqrt{3})(\sqrt{2}-1/\sqrt{3})$

مختصر کیجیے $(3\sqrt{/1-2\sqrt})(3\sqrt{/1+2\sqrt})$

(viii) Factorize $3x^2 - 75y^2$

تجزی کیجیے $3x^2-75y^2$

(ix) Use remainder theorem to find the remainder when $8x^4 + 4x^3 - 3x + 2$ is divided by (x +3)

مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کیجیے، جب $8x^4+4x^3-3x+2$ کو $(x+3)$ پر تقسیم کیا جائے۔

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ $(2x6=12)$

(i) Find the L.C.M of the expression $39x^7y^3z$ and $91x^5y^6z^7$

ذواضعاف اقل معلوم کیجیے: $39x^7y^3z$ اور $91x^5y^6z^7$

(ii) Solve for 'x' $|8x - 3| = |4x + 5|$

حل سیٹ معلوم کیجیے $|8x-3|=|4x+5|$

(iii) Solve the inequality $-4 < 3x + 5 < 8$

غیر مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجیے $-4 > 3x+5 < 8$

(iv) Draw the graph of the equation y = 4x

مساوات کا گراف بنائیے $y = 4x$

(v) Find the values of 'm' and 'c' by expressing in the form of $y = mx + c$, $2x - y = -3$

$2x - y = -3$ کو $y = mx + c$ میں ظاہر کرنے کے بعد 'm' اور 'c' کی قیمتیں معلوم کیجیے

(vi) Find the distance between the following pairs of points A(3,−11), B(3,−4)

درج ذیل نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے $A(3,-11), B(3,-4)$

(vii) Find the mid point of the line segment joining pair of points A(4,−11), B(4,−4)

درج ذیل نقاط کے جوڑوں کو ملانے سے قطعہ خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے $A(4,-11), B(4,-4)$

(viii) What is meant by S.A.A ≅ S.A.A

S.A.A ≅ S.A.A سے کیا مراد ہے؟

(ix) Define quadrilateral.

چوکور کی تعریف کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX questions: (2 x 6 = 12)

کوئی سے چھ (6) سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ (2x6=12)

(i) How are the right bisectors of the sides of a triangle?

کسی مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف کیسے ہوتے ہیں؟

(ii) Can the following set of the lengths be the lengths of the sides of a triangle? 3cm , 4cm , 5cm

کیا مندرجہ ذیل لمبائیاں مثلث بنا سکتی ہیں؟ 3cm , 4cm , 5cm

(iii) What are similar triangles?

متقابہ مثلثان کیا ہوتی ہیں؟

(iv) Find the unknown value of 'x' in figure.

شکل میں معلوم 'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔

(v) What is Pythagoras theorem?

مثلث فیثاغورث کیا ہے؟

(vi) What is altitude of a triangle?

مثلث کا ارتفاع کیا ہے؟

(vii) Find the area.

رقبہ معلوم کیجیے۔

(viii) Define Circumcentre.

سرکم سنٹر کی تعریف کیجیے۔

(ix) Construct a ΔXYZ in which mXY = 5.5cm , mZX = 4.5cm , m∠Z = 90^0

$mXY = 5.5cm, mZX = 4.5cm, m\angle Z = 90^0$ بنائیے جس میں ΔXYZ

Note: Section II

حصہ دوم

Note: (Each question carries 8 marks and each part carries 4 marks)

(ہر سوال کے 8 نمبر اور ہر جزو کے 4 نمبر ہیں)

Q5.

(a) Solve by using Crammer's rule $3x - y = -4, 4x - 5y = 6$

$3x - y = -4, 4x - 5y = 6$ کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے

(b) Simplify $\sqrt{((216)^{2/3}\ (25)^{1/2} / (0.04)^{-3/2})}$

$\sqrt{(({}^{3}/_{2}\text{-}(0.04) / {}^{1}/_{2}(25)^{2/3}(216))}$ مختصر کیجیے

Q6.

(a) Use logarithm to find value of $\sqrt{(0.7214 \times 20.37 / 60.8)}$

$\sqrt{(60.8 / 20.37 \times 0.7214)}$ لوگارتھم کی مدد سے قیمت معلوم کیجیے

(b) If $l+m+n=7$ and $l^2+m^2+n^2=81$, then find value of $lm+mn+ln$

اگر $l+m+n=7$ اور $l^2+m^2+n^2=81$ ہو تو $lm+mn+ln$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

Q7.

(a) If $(x-1)$ is a factor of $x^3 - kx^2 + 11x - 6$, then find the value of k.

اگر $(x-1)$ فیکٹر ہو $x^3 - kx^2 + 11x - 6$ کا تو k کی قیمت معلوم کیجیے۔

(b) Use division method to find the square root of $x^2/y^2 - 10\,x/y + 27 - 10\,y/x + y^2/x^2$

تقسیم کے طریقے سے جذر معلوم کیجیے $x^2/y^2 - 10x/y + 27 - 10y/x + y^2/x^2$

Q8.

(a) Solve the equation $2x/(2x+5) = 2/3 - 5/(4x+10)$, $x \neq -5/2$

مساوات کا حل سیٹ معلوم کیجیے $2x/(2x+5) = 2/3 - 5/(4x+10), x \neq -5/2$

(b) Construct ΔABC. Draw the bisectors of its angles mAB = 4.2cm, mBC = 6cm and mCA = 5.2cm

ΔABC بنائیے اور اس کے زاویوں کے ناصف کھینچیے $mBC = 6cm$ ، $mAB = 4.2cm$ اور $mCA = 5.2cm$

Q9.

Prove that "Any point inside an angle, equidistant from its arms, is on the bisector of it."

ثابت کیجیے "اگر کسی زاویے کے اندرونے میں کوئی ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔"

Note: OR

یا

Prove that "Triangles on the same bases and of the same (i.e, equal) altitudes are equal in area."

ثابت کیجیے "ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدے پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبے میں برابر ہوں گی۔"